Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: Muhammed Eren Aydin Ogr. No: 230541034 Tarih: 08.11.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (varsayılan zayıf durum)	HEDEF (beş ilkeyle)
Tedarikçi/servis IPC'ye doğrudan uzak masaüstü ile bağlanıyor; tünel açık veya korumasız	Ara nokta: tüm uzak erişim jump server üzerinden geçer
Tek, paylaşılan "servis" hesabı ve parola	VPN + MFA + kişisel hesaplar; rol bazlı yetki (yalnızca ilgili zone)
Erişim sürekli açık; oturum kaydı yok	Varsayılan kapalı, bakım penceresinde onayla açılır; tam oturum kaydı
IPC aynı ağda PLC ve Safety PLC ile görüşebiliyor	Safety zone ayrı; uzak oturum Safety PLC'ye ulaşamaz, program yükleme yalnızca yerel ve anahtarlı

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan içeri girerse emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Hedef mimaride hayır olmalıdır: E-stop, kapı kilidi ve ışık perdesi zinciri Safety PLC'de, ayrı donanım ve ağda çalışır; normal PLC veya IPC ele geçirilse bile STO tetiklenir ve kafalar güvenli durur. Mevcut durumda evet; çünkü uzak erişim aynı ağdadır ve safety konfigürasyonuna ulaşabilir.

2. Gereksinim (çözüm değil): Safety fonksiyonu, normal kontrol sistemi ve uzak erişim yolu arızalı, kapalı veya ele geçirilmiş olsa bile tanımlı güvenli duruma geçebilmeli ve bu durumu koruyabilmelidir. Safety yapılandırması yetkisiz, uzaktan veya kayıtsız değiştirilememeli; her değişiklik doğrulanıp sürümlenmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.